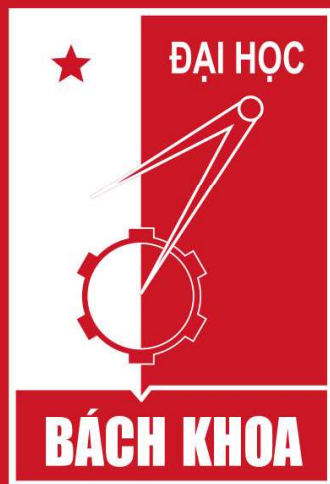




25 YEARS ANNIVERSARY
SOICT

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÀI 6.

PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ

I. Giới thiệu

II. Phân tích nhiệm vụ dựa trên nhận thức của người dùng

III. Phân tích nhiệm vụ dựa trên hành động của người dùng

IV. Bài tập

Mục tiêu bài học

- Sau khi hoàn thành bài học này, sinh viên sẽ có thể:
 - Nhắc lại được khái niệm phân tích nhiệm vụ
 - Xác định được các đặc điểm chính của các mô hình phân tích nhiệm vụ khác nhau
 - Sử dụng được các mô hình phân tích nhiệm vụ để dự đoán và đánh giá các nhiệm vụ của người dùng

I. Giới thiệu

1. Khái niệm và thuật ngữ
2. Đầu ra và kết quả cần đạt
3. Các cách tiếp cận

1.1. Khái niệm

- Phân tích nhiệm vụ là quá trình xác định thông tin cần xử lý và các bước phải thực hiện để đạt được mục tiêu của nhiệm vụ bằng cách sử dụng một thiết bị hoặc phương pháp cụ thể.
 - Hành động của người dùng (những gì họ làm)
 - Các đối tượng bị tác động bởi người dùng (họ làm việc với cái gì)
 - Kiến thức cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ nhằm đạt được các mục tiêu đầy tham vọng (những gì họ phải biết)

1.2. Thuật ngữ

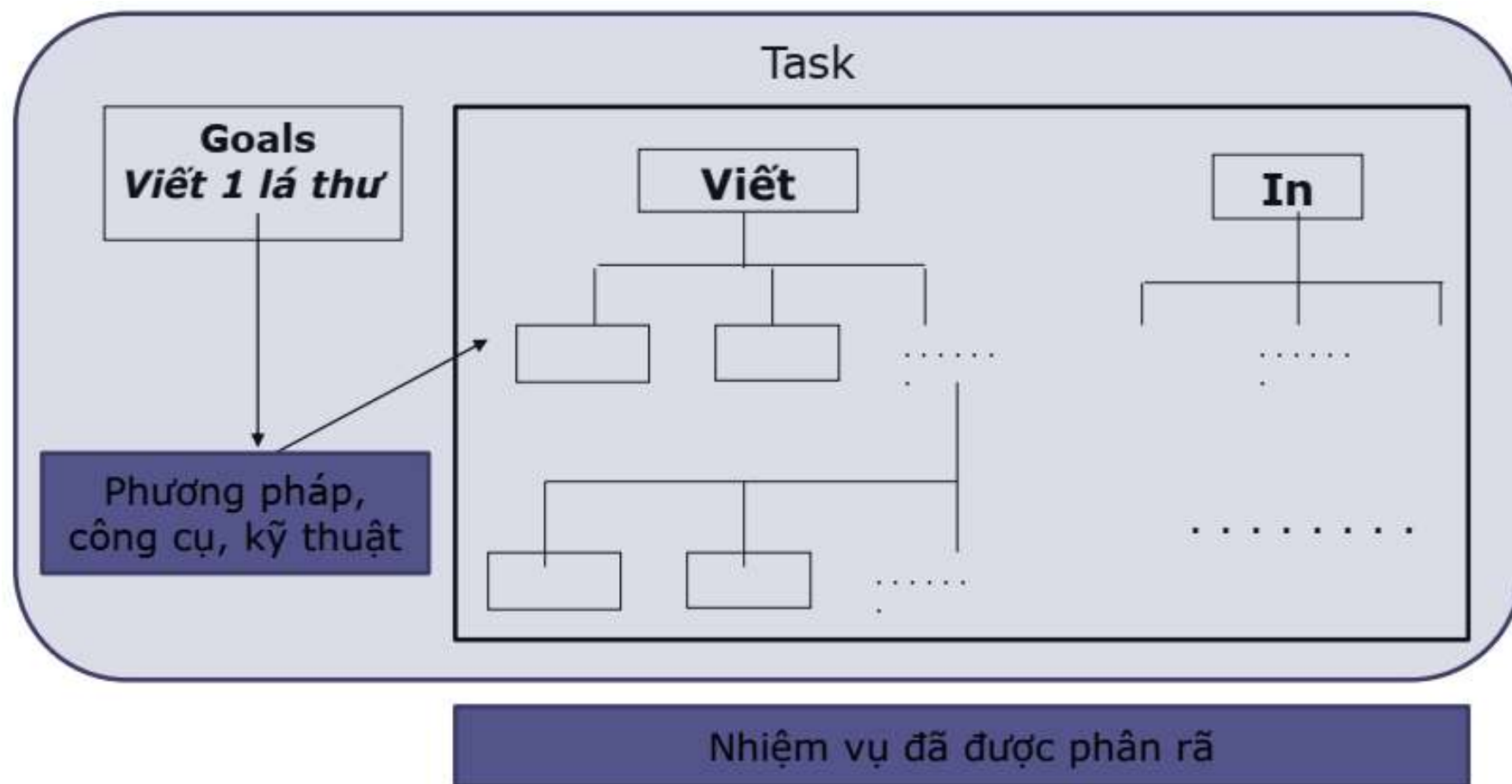
- Mục đích (Goal)
 - Trạng thái của hệ thống mà người dùng muốn hoàn thành
 - Mục đích có thể được thực hiện bởi một số công cụ, phương pháp, tác nhân, kỹ thuật, thiết bị có thể làm thay đổi trạng thái của hệ thống
 - Ví dụ: mục đích là viết thư thì có thể dùng các phương tiện như bút, giấy, máy soạn thảo văn bản, v.v
- Nhiệm vụ (Task)
 - Là cái người dùng cần làm để thực hiện mục đích đề ra
- Hành động (Action)
 - Là một nhiệm vụ mà bản thân nó không bao hàm việc giải quyết vấn đề hay là một thành phần của cấu trúc điều khiển

Ví dụ:

Phân tích nhiệm vụ “Hút bụi”

- Mục đích: “Hút bụi trong nhà”
- Các công việc cần làm:
 - Lấy máy hút bụi
 - Lắp các phụ tùng cần thiết
 - Thực hiện hút bụi
- Một số các điều kiện
 - Khi hộp rác đã đầy: tháo bỏ rác và lắp lại
 - Khi hút xong: tháo các phụ tùng và cất máy
- Tri thức cần có
 - Sử dụng máy hút bụi như thế nào
 - Việc tháo lắp các chi tiết ra sao
 - Trình tự hút ở các phòng như thế nào

Ví dụ: “Viết thư”



2.1. Task analysis' output

- Mô tả chi tiết các hành động thể chất, nhận thức, suy nghĩ liên quan đến mỗi nhiệm vụ
- Thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ và các biến thể của từng nhiệm vụ
- Tần suất thực hiện nhiệm vụ
- Xâu chuỗi các nhiệm vụ (thứ tự thực hiện các nhiệm vụ).
- Phân công nhiệm vụ (đối tượng nào, thành phần nào làm nhiệm vụ nào)
- Độ phức tạp của nhiệm vụ
- Các điều kiện liên quan đến môi trường thực thi nhiệm vụ
- Ràng buộc về dữ liệu và thông tin giữa các thành phần thực thi nhiệm vụ
- Các công cụ phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ
- Kỹ năng, đào tạo và huấn luyện người dùng.

2.2. Task analysis' outcome: Hiểu được các chức năng nghiệp vụ của hệ tương tác

- Định nghĩa quy trình nghiệp vụ và phân tích yêu cầu người dùng
- Xác định các chức năng nghiệp vụ cơ bản của hệ thống
- Mô tả lại các hành động của người dùng thông qua bước phân tích nhiệm vụ
- Hình thành mô hình hệ thống ở mức khái niệm
- Hình thành các chuẩn thiết kế hoặc chỉ dẫn phong cách thiết kế (nếu chưa có)
- Thiết lập các mục đích về tính dùng được
- Xác định các tài liệu cần cung cấp cho người dùng cũng như phương thức hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống

2.3. Lĩnh vực áp dụng

- Viết hướng dẫn sử dụng và tài liệu hệ thống
- Thu thập yêu cầu người dùng và thiết kế hệ thống
- Thiết kế chi tiết giao diện

3. Các cách tiếp cận phân tích nhiệm vụ

Task decomposition:
Splitting task into (ordered) subtasks

Describe the actions people do
Structure them within task / subtask hierarchy
Describe order of subtasks

Action-based models:
HTA

Knowledge based techniques:
What the user knows about the task and how it is organized

Focus on:
Objects used in task
Actions performed
Taxonomies represent levels of abstraction

Cognitive models:
GOMS

Entity-relation based analysis:
Relationships between objects, actions and the people who perform them

Focus on objects, actions and their relationships

Emphasize domain understanding not implementation

Object-oriented analysis + non-computer entities

General method

Observe
Collect unstructured lists of words and actions
Organize using notation or diagrams

Linguistic models:
TAG, BNF

II. Phân tích nhiệm vụ dựa trên nhận thức của người dùng

1. GOMS
2. KLM GOMS
3. CMN GOMS

Phân tích nhiệm vụ theo nhận thức

- Là kỹ thuật phân tích theo biểu diễn tri thức mà người dùng có hoặc cần phải có để hoàn thành mục đích
- Cơ sở: dựa vào lý thuyết nhận thức các hành động có tính vật lý, ví dụ như nhấn phím, di chuyển chuột, trao đổi có tính suy nghĩ hay hành động nhận thức
- Mô hình: mô hình xử lý thông tin con người, lý thuyết phức tạp nhận thức.

Phân tích nhiệm vụ dựa trên nhận thức của người dùng - GOMS

- Mục tiêu của mô hình:
 - Mô tả phản ứng của con người ở nhiều cấp độ trừu tượng, từ nhiệm vụ tới các hành động vật lý
 - Tạo ra tính tương thích với chủ thể con người
- Đánh giá theo 2 hướng: phân tích nhiệm vụ và hình dung phản ứng của người dùng khi hoàn thành nhiệm vụ.
 - Các kỹ thuật đánh giá tương tự:
 - CCT (lý thuyết độ phức tạp nhận thức)
 - Phân tích nhiệm vụ phân cấp (Hierachial Task Analysis – HTA)

Goal-Operator-Methods-Selection

- Goal: mục đích mà người dùng muốn thực hiện.
 - Trạng thái mong muốn, bao gồm nhiều đích con (mục tiêu cơ sở).
 - Các mục đích được phân cấp tạo nên một cây mà các lá là các thao tác nhằm đạt được mục tiêu cơ sở
 - Operator: các thao tác cơ bản của ND như: nhấn phím, rê chuột, suy nghĩ, v.v. nhằm thay đổi trạng thái (trạng thái tâm lý của ND hay trạng thái môi trường).
 - Đặc trưng của mỗi thao tác: bắt đầu, kết thúc, cách giải quyết và nhiệm vụ cơ sở
 - Một thao tác được đánh giá qua các toán hạng vào, ra và thời gian cần thiết để thực hiện.
 - Thao tác có thể là cơ chế tâm lý hay đặc thù của môi trường.
- Dễ dàng xung đột vì có nhiều cách để đạt mục đích

Goal-Operator-Methods-Selection

- Method: mô tả cách thức để đạt mục đích.
 - phân rã mục đích thành các mục đích con/thao tác con, lưu trong bộ nhớ ngắn hạn dưới dạng chuỗi có điều kiện.
 - Nó không phải là kế hoạch hành động để hoàn thành nhiệm vụ mà là kết quả của kinh nghiệm được tích lũy.
- Selection: quy tắc lựa chọn các phương thức
 - “Nếu điều kiện C thì chọn cách thức M”

Ví dụ

- Dịch chuyển con trỏ trong một hệ soạn thảo văn bản
 - Người dùng có thể dùng chuột hay bàn phím. Giả sử có 2 cách thức M1 và M2. M2 dùng khi khoảng cách lớn và thường dùng chuột, ngược lại khi khoảng cách nhỏ dùng M1 với bàn phím.
 - M1: Di chuột đến vị trí đích rồi chọn
 - M2: chừng nào con trỏ chưa đúng hàng nhấn phím mũi tên lên, chừng nào con trỏ chưa đúng vị trí nhấn phím mũi tên bên trái hoặc phải
 - Hai nguyên tắc chọn R1 và R2:
 - R1: Nếu vị trí cần đặt ở xa thì dùng M1
 - R2: Nếu vị trí cần đặt ở gần thì dùng M2

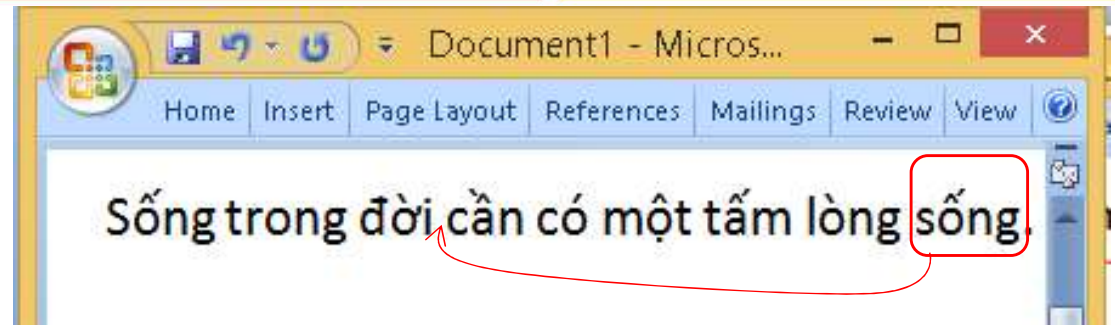
Phân tích nhiệm vụ theo mô hình tri thức (How to do it)

- Cơ sở: dựa vào ánh xạ nhiệm vụ - hành động.
Nhiệm vụ được dùng, hành động thực hiện => GOMS là mô hình thích hợp nhất
- Việc thực hiện GOMS được chia thành nhiều mức trừu tượng khác nhau
- 3 tính chất của GOMS:
 - GOMS mô tả một tập các phương pháp để thực hiện nhiệm vụ
 - Mức độ nhiệm vụ cơ sở (Unit task)
 - Mức độ hành động (Keystroke)

GOMS: Keystroke-Level Model (KLM)

- Dự đoán thời gian người dùng thực hiện tương tác
- Các kỹ năng nhận thức thông thường của người dùng được chia thành dãy các thao tác nhận thức và vận động cơ bản như sau:
 - K: Nhấn phím (280 msec)
 - B: Nhấp chuột (200 msec)
 - M: Suy nghĩ đơn giản (1350 msec)
 - P: Trỏ vào một điểm đích trên màn hình cỡ nhỏ
(1100 msec or $0.1 \times \log_2 (D/S + 0.5)$ sec)
 - H: Di chuyển tay từ bàn phím đến chuột (400 msec)
 - D: Vẽ 1 nét ($0.9 + 0.16 \times \text{length in cm}$ msec)
 - R: Thời gian đáp ứng của hệ thống

KLM Example



Top-level Goal:

Edit the text (move "sống" to before "cần")

Subgoal:

Highlight word

Operators:

Move-mouse

Click mouse-button

Type characters (keyboard shortcuts)

Methods:

1. Delete-word-and-retype (retype method)

2. Cut-and-paste-using-keyboard-shortcuts (shortcuts method)

3. Cut-and-paste-using menus (menus method)

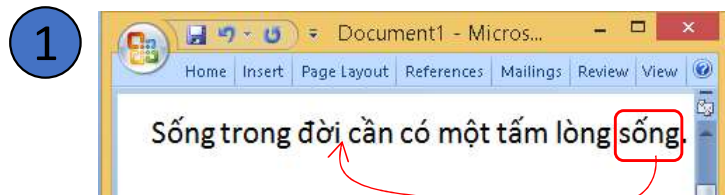
Selection Rules:

If the word to be moved is one or two characters long, use retype method

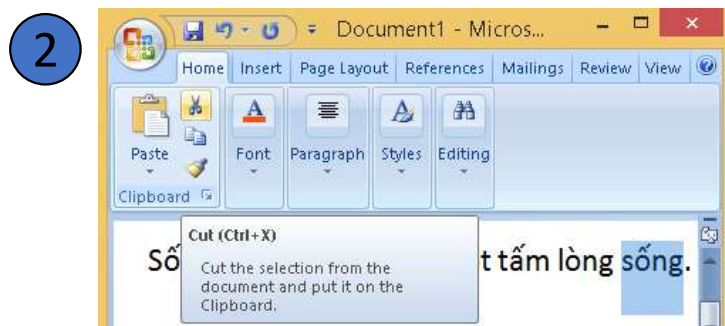
Else, if remember shortcuts, use shortcuts method

Else, use the menus method

Method Used: Cut-and-paste-using-menus

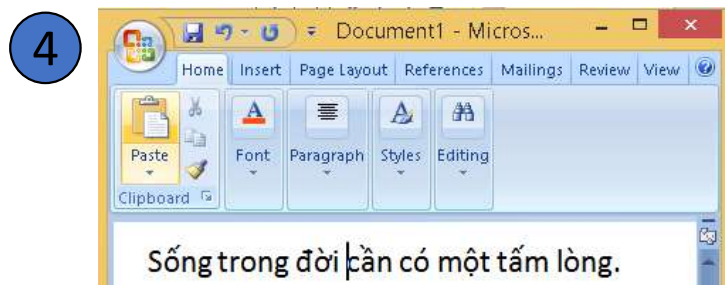
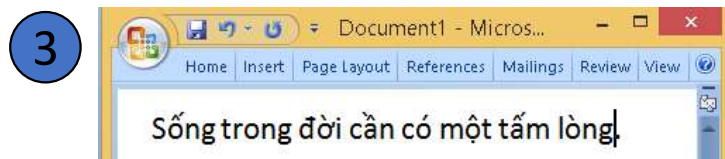


Task:
Select a
word

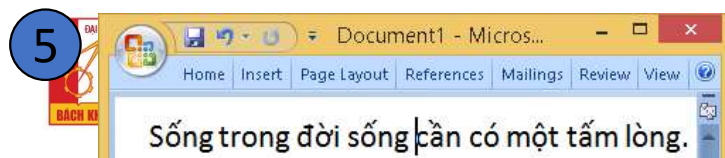


M=1.35
P=1.10
B=0.20

Task:
Cut a
word



Task:
Paste a
word



VÀ TRUYỀN THÔNG

Description	Operator	Duration (sec)
Mentally Prepare	M	1.35
Move cursor to "sống"	P	1.10
Double-click mouse button	BB	0.40
Mentally Prepare	M	1.35
Move cursor to Home Menu	P	1.10
Click mouse button	B	0.20
Move cursor to Cut menu item	P	1.10
Click mouse button	B	0.20
Mentally Prepare	M	1.35
Move cursor to before "cần"	P	1.10
Click mouse button	B	0.20
Mentally Prepare	M	1.35
Move cursor to Home menu	P	1.10
Click mouse button	B	0.20
Move cursor to Paste menu item	P	1.10
Click mouse button	B	0.20
TOTAL PREDICTED TIME		13.40

GOMS: Card, Moran, and Newell (CMN-GOMS)

- Sub-goal invocations and method selection are predicted by the model given the task situation in program form
 - analysis is general and executable
- Predicts operator sequence and execution time based directly on the Model Human Processor

CMN-GOMS

Unit tasks

Keystrokes

Description	Duration (sec)
GOAL: MOVE-WORD	
..... GOAL: CUT-WORD	
..... GOAL: HIGHLIGHT-WORD	
.....MOVE-CURSOR-TO-BEGINNING	1.10
.....CLICK-MOUSE-BUTTON	0.20
.....VERIFY-HIGHLIGHT	1.35
..... GOAL: ISSUE-CUT-COMMAND	
.....MOVE-CURSOR-TO-HOME-MENU	
.....PRESS-MOUSE-BUTTON	0.10
.....MOVE-MOUSE-TO-CUT-ITEM	1.10
.....VERIFY-HIGHLIGHT	1.35
.....RELEASE-MOUSE-BUTTON	0.10
..... GOAL: PASTE-WORD	
..... GOAL: POSITION-CURSOR-AT-INSERTION-POINT	
.....MOVE-CURSOR-TO-INSERTION-POINT	1.10
.....CLICK-MOUSE-BUTTON	0.20
.....VERIFY-POSITION	1.35
..... GOAL: ISSUE-PASTE-COMMAND	
.....MOVE-CURSOR-TO-HOME-MENU	
.....PRESS-MOUSE-BUTTON	0.10
.....MOVE-MOUSE-TO-PASTE-ITEM	
.....VERIFY-HIGHLIGHT	1.35
.....RELEASE-MOUSE-BUTTON	0.10
TOTAL PREDICTED TIME	12.88

II. Phân tích nhiệm vụ dựa trên hành động của người dùng

1. Mô hình ngôn ngữ

1. BNF
2. TAG

2. Phân tích nhiệm vụ phân cấp (HTA)

1. Mô hình ngôn ngữ

- Là các mô hình hình thức được phát triển dựa trên các thuật ngữ của một ngôn ngữ.
- Mục đích: hiểu được hành vi của người dùng và phân tích các khó khăn về nhận thức của tương tác.
- Các mô hình chính:
 - Ký pháp BNF
 - Văn phạm nhiệm vụ hành động (TAG)

1.1. Ký pháp BNF

- BNF = Backus Naus Form: luật để mô tả văn phạm
 - tên ::= <biểu thức>;
 - dấu ::= hiểu là “được định nghĩa”
- Chỉ liên quan đến cú pháp, bỏ qua ngữ nghĩa của ngôn ngữ.
 - Ký hiệu kết thúc viết bằng chữ in hoa
 - Ký hiệu không kết thúc viết bằng chữ thường
- BNF được sử dụng khá rộng rãi để đặc tả cú pháp của các ngôn ngữ lập trình
- Chỉ biểu diễn hành động ND mà không đề cập đến cảm nhận của ND về sự đáp ứng của hệ thống

Ví dụ: chức năng vẽ đường của một ứng dụng đồ họa

- Có thể vẽ nhiều đoạn thẳng (polyline) nối giữa 2 điểm: chọn một điểm bằng cách nhấn chuột trong vùng vẽ và chỉ ra điểm cuối cùng bằng cách nhấn kép.
- Cú pháp:

```
vẽ đường ::= <chọn đường><chọn điểm><chọn điểm cuối>  
chọn đường ::= <định vị con trỏ><Nhấn phím đơn>  
chọn điểm ::= <chọn 1điểm>/<chọn điểm><chọn 1điểm>  
chọn 1điểm ::= <định vị con trỏ><Nhấn phím đơn>  
chọn điểm cuối ::= <định vị con trỏ ><Nhấn phím kép>  
định vị con trỏ ::= <rỗng ><di chuyển><định vị con trỏ>
```

1.2. Văn phạm nhiệm vụ hành động (Task Action Grammar – TAG)

- Đưa vào một số phần tử như luật văn phạm tham số để nhấn mạnh tính nhất quán và mã hóa tri thức của người dùng.

Ví dụ: Phân tích cú pháp một số lệnh của UNIX: “cp”: sao chép, “mv”:

- BNF

```
copy ::= “cp” + filename + filename/  
      “cp” + filename + directory
```

```
move ::= “mv” + filename + filename/  
       “mv” + filename + directory
```

```
link ::= “ln” + filename + filename/  
       “ln” + filename + directory
```

- TAG

```
Fileop [op] := command[op] +filename + filename/  
            command[op] +filename + directory
```

```
command[op=copy] := ‘cp’
```

```
command[op=move] := ‘mv’
```

```
command[op=link] := ‘ln’
```

- Không thể phân biệt tính nhất quán của lệnh và một biến thể không nhất quán nếu “ln” nhận thư mục là đối số thứ nhất.

2. Phân tích công việc (HTA)

- Phân rã nhiệm vụ
- Biểu diễn cấu trúc
- Kế hoạch thực hiện
- Luật phân cấp
- Tình cảnh

2.1. Phân rã nhiệm vụ

- Chia nhiệm vụ thành các nhiệm vụ con
- Kỹ thuật dựa vào tri thức: người dùng hiểu gì về nhiệm vụ và nó được tổ chức ra sao?
- Phân tích dựa vào mô hình quan hệ thực thể: mối quan hệ giữa các thực thể, hành động và người dùng trong quá trình thực hiện.
 - Các hành động người dùng thực hiện
 - Cấu trúc phân cấp nhiệm vụ / nhiệm vụ con
 - Thứ tự thực hiện các nhiệm vụ con

a. Kỹ thuật phân rã nhiệm vụ (Task decomposition)

- Mục đích: mô tả cái mà người dùng phải thực hiện thành các nhiệm vụ con và thứ tự của các nhiệm vụ con
- Biểu diễn dưới dạng sơ đồ hay văn bản các mức thao tác và các kế hoạch.
- Các mức thao tác không theo thứ tự; kế hoạch chỉ ra thứ tự.

Ví dụ: Quản lý tệp của PC-MSDOS và MACINTOSH

- Users goal
- 1. Xoá 1 tệp
- 2. Xoá 1 thư mục
- 3. Chuyển 1 tệp
- 4. Chuyển 1 thư mục

PC-MSDOS

File manipulation methods - 1 (tiếp)

- Phương pháp thực hiện mục đích xoá 1 tệp
 - Step 1 Chọn lệnh ERASE từ tệp lệnh
 - Step 2 Nghĩ tên thư mục và tên tệp
 - Step 3 Nhập lệnh và thực hiện lệnh
 - Step 4 Kết thúc
- Phương pháp thực hiện mục đích chuyển 1 tệp
 - Step 1 Thực hiện sao 1 tệp
 - Step 2 Thực hiện xoá 1 tệp
 - Step 3 Kết thúc
- Phương pháp thực hiện mục đích sao 1 tệp
 - Step 1 Chọn lệnh COPY từ tệp lệnh
 - Step 2 Nghĩ tên TM và tên tệp nguồn
 - Step 3 Nghĩ tên TM và tên tệp đích
 - Step 4 Nhập lệnh và thực hiện lệnh
 - Step 5 Kết thúc

PC-MSDOS

File manipulation methods - 2

- Phương pháp thực hiện mục đích xoá 1 thư mục
 - Step 1 Xoá tất cả các tệp trong TM
 - Step 2 Xoá TM
 - Step 3 Kết thúc
- Phương pháp thực hiện mục đích xoá mọi tệp
 - Step 1 Chọn lệnh ERASE từ tệp lệnh
 - Step 2 Nghĩ tên TM
 - Step 3 Nhập tên TM: *.*
 - Step 4 Nhập lệnh và thực hiện lệnh
 - Step 5 Kết thúc
- Phương pháp thực hiện mục đích chuyển thư mục
 - Step 1 Chọn lệnh RD từ tệp lệnh
 - Step 2 Nghĩ tên TM và nhập
 - Step 3 Nhập lệnh và thực hiện lệnh
 - Step 4 Kết thúc

PC-MSDOS

File manipulation methods - 3

- Phương pháp thực hiện mục đích chuyển 1 thư mục
 - Step 1 Thực hiện sao TM
 - Step 2 Thực hiện xoá TM
 - Step 3 Kết thúc
- Phương pháp thực hiện mục đích sao 1 thư mục
 - Step 1 Tạo TM mới
 - Step 2 Sao mọi tệp sang TM mới
 - Step 3 Kết thúc
- Phương pháp thực hiện mục đích tạo 1 thư mục
 - Step 1 Chọn lệnh MD trong tập lệnh
 - Step 2 Nghĩ và nhập tên TM
 - Step 3 Thực hiện lệnh
 - Step 4 Kết thúc

PC-MSDOS

File manipulation methods – 3 (tiếp)

- Phương pháp thực hiện mục đích sao mọi tệp
 - Step 1 Chọn lệnh COPY từ tệp lệnh
 - Step 2 Nghĩ tên TM nguồn
 - Step 3 Nhập *.* trong vùng nguồn
 - Step 4 Nghĩ tên TM đích
 - Step 5 Nhập *.* trong vùng đích
 - Step 6 Thực hiện lệnh
 - Step 7 Kết thúc

Macintosh

Specific file manipulation methods

- Phương pháp thực hiện mục đích xóa 1 tệp
 - Step 1 Gấp tệp bỏ vào thùng rác
 - Step 2 Kết thúc
- Phương pháp thực hiện mục đích chuyển 1 tệp
 - Step 1 Gấp tệp bỏ vào nơi đến
 - Step 2 Kết thúc
- Phương pháp thực hiện mục đích xóa 1 TM
 - Step 1 Gấp TM bỏ vào thùng rác
 - Step 2 Kết thúc
- Phương pháp thực hiện mục đích chuyển 1 TM
 - Step 1 Gấp TM bỏ vào nơi đến
 - Step 2 Kết thúc

Macintosh

Specific file manipulation methods

- Phương pháp thực hiện xóa 1 đối tượng
 - Step 1 Gấp đối tượng bỏ vào thùng rác
 - Step 2 Kết thúc
- Phương pháp thực hiện chuyển 1 đối tượng
 - Step 1 Gấp đối tượng bỏ vào nơi đến
 - Step 2 Kết thúc

2.2. Biểu diễn cấu trúc HTA

- HTA phân rã nhiệm vụ thành các nhiệm vụ con và được miêu tả dưới dạng văn bản hay lưu đồ.

Biểu diễn HTA dạng văn bản

- Miêu tả phân cấp:

Mức 0:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 3.1

Mức 3.2

.

Mức 4

.

Ví dụ:

0. Main goal

1. Task 1

2. Task 2

3. Task 3

3.1. Sub-task

/Action

3.2. ...

4. ...

0. In order to clean the house

1. Get the vacuum cleaner out

2. Get the appropriate attachment

3. Clean the rooms

3.1. Clean the hall

3.2. Clean the living rooms

3.3. Clean the bedrooms

4. Empty the dust bag

5. Put vacuum cleaner and attachments away

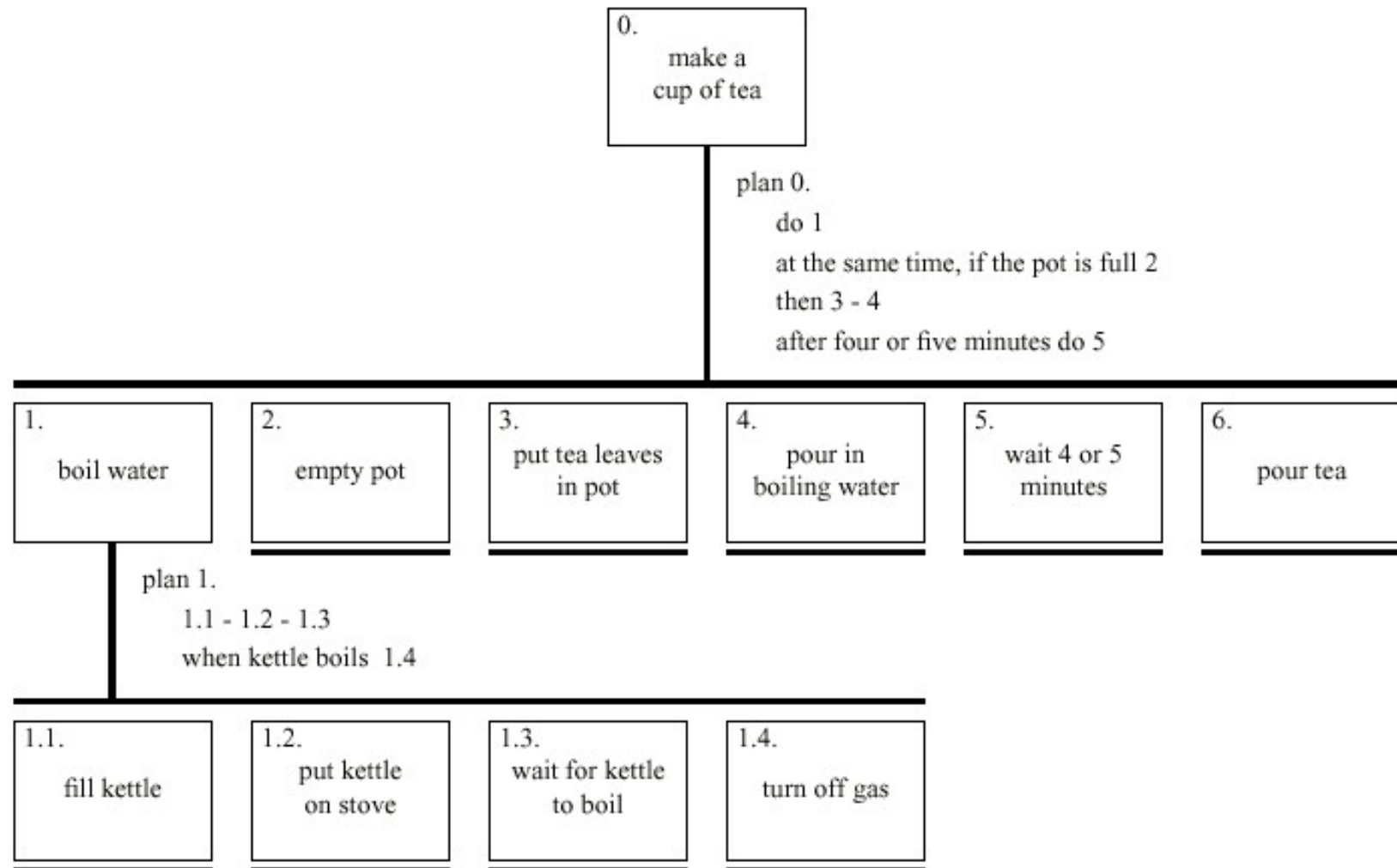
Generating the hierarchy:

get list of tasks

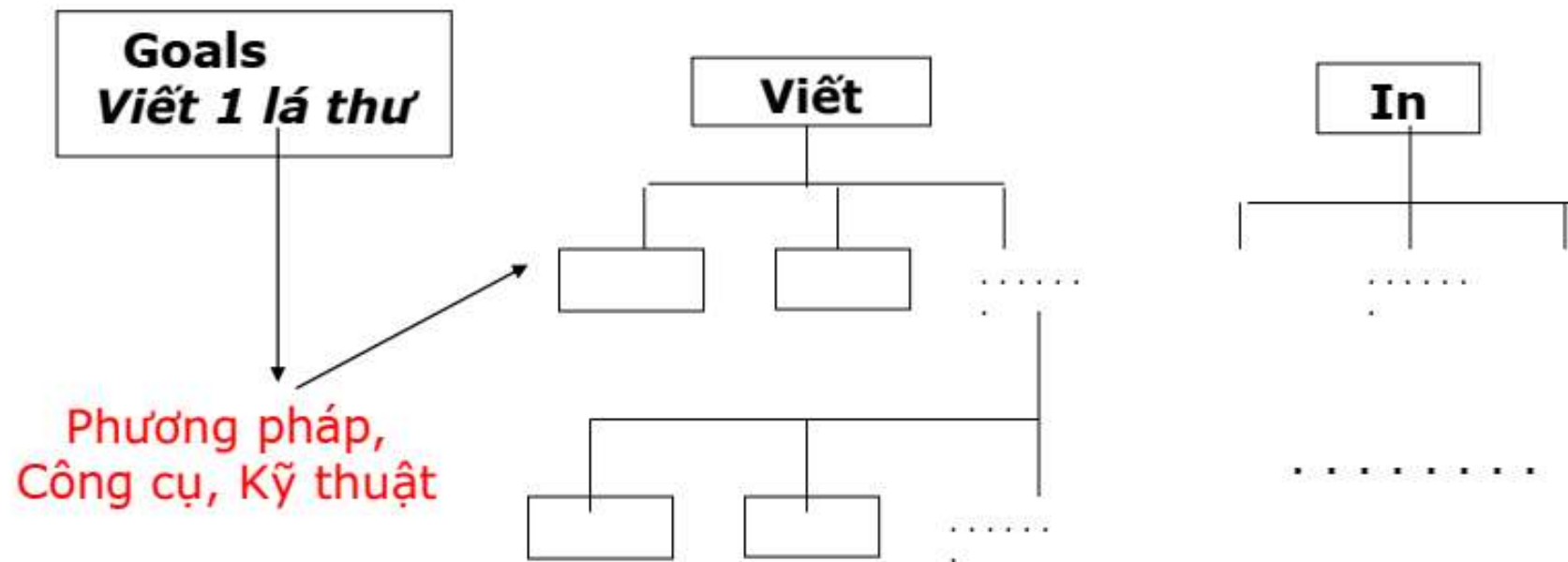
group tasks into higher level tasks

decompose lowest level tasks further

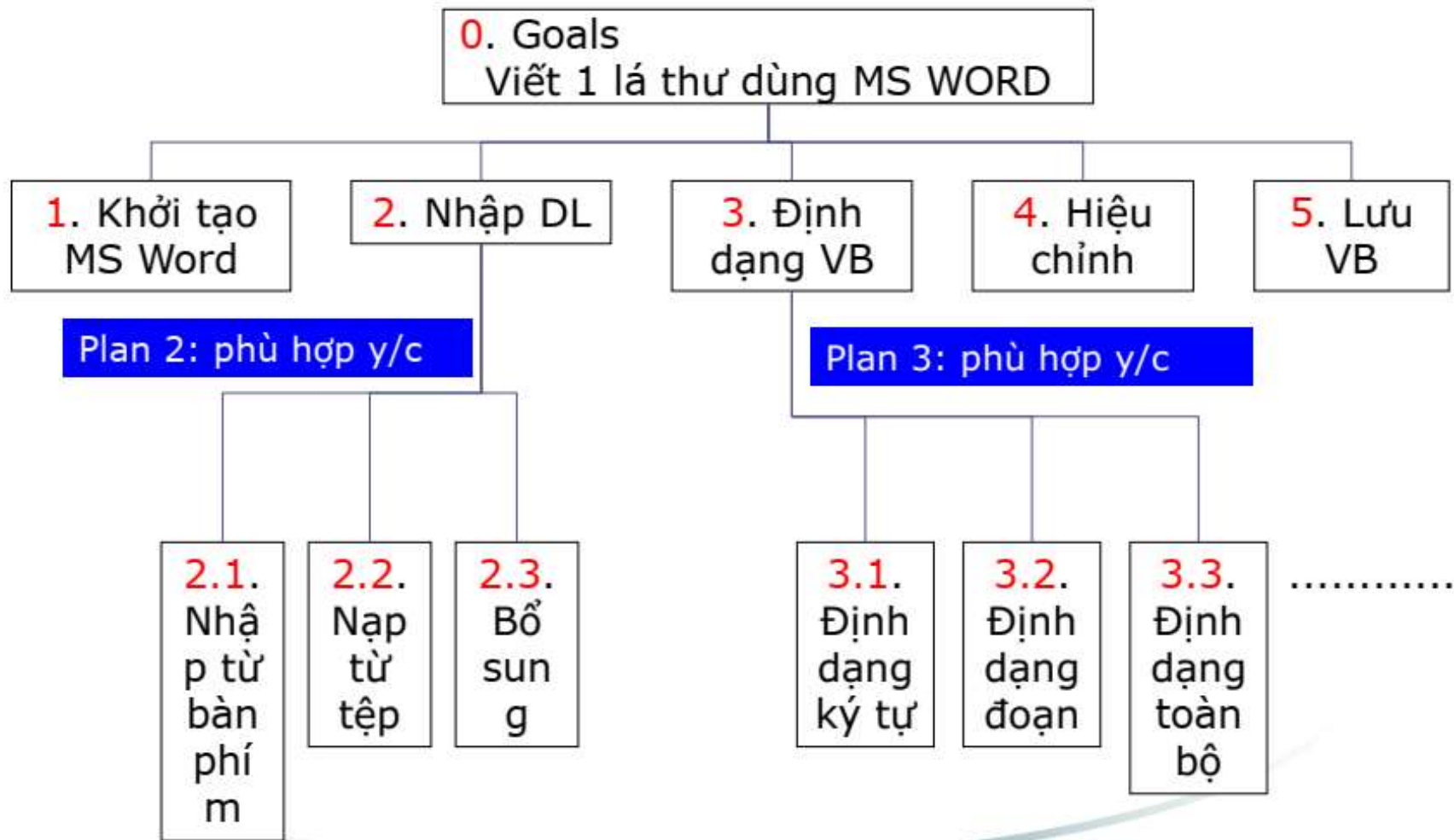
Biểu diễn HTA dạng lưu đồ



Ví dụ: các công việc để viết một bức thư với MS WORD



Biểu diễn HTA dạng lưu đồ cho soạn thảo 1 văn bản



2.3. Các loại kế hoạch

Kế hoạch là các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ

Kế hoạch chỉ ra thứ tự thực hiện nhiệm vụ

Fixed sequence

Optional tasks

Waiting for events

Cycles

Time-sharing

Discretionary

Mixtures

- 1.1 then 1.2 then 1.3
- if the pot is full 2
- when kettle boils 1.4
- do 5.1 5.2 while there are still empty cups
- do 1; at the same time ...
- do any of 3.1, 3.2 or 3.3 in any order
- most plans involve several of the above

Mô tả kế hoạch

- Plan 0: do 1 – 2 – 3 – 5 in that order.
when the dust bag gets full do 4
- Plan 3: do any of 3.1, 3.2 or 3.3 in any order
depending on which rooms need cleaning

2.4. Luật kết thúc

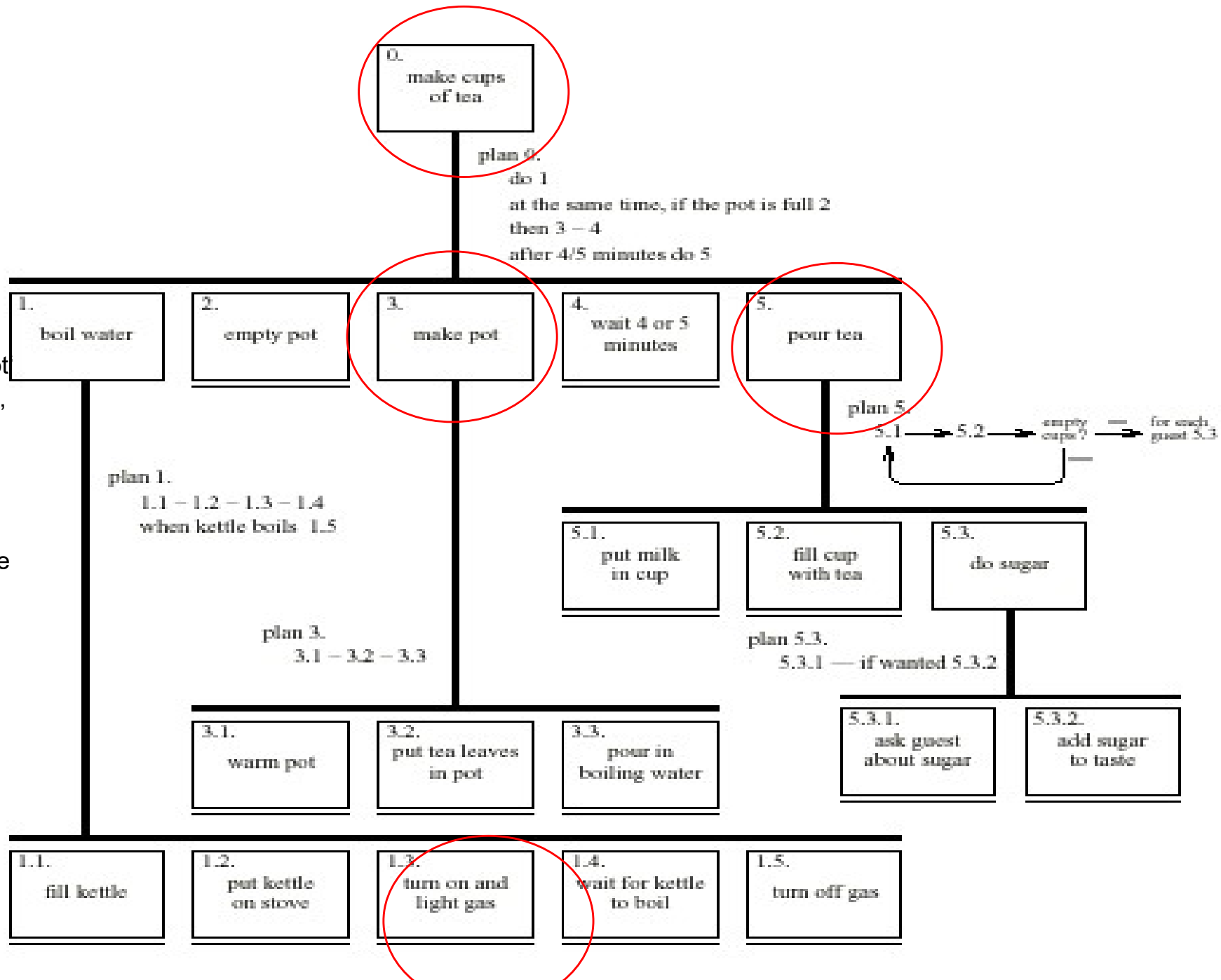
- Luật kết thúc: khi nào kết thúc công việc?
- Làm thế nào để chúng ta biết khi nào nên dừng lại?
- Trong ví dụ hút bụi, nhiệm vụ “làm trống túi bụi” đã đủ đơn giản chưa?
- Mục đích của luật kết thúc :
 - Người dùng chỉ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ có liên quan
 - Nếu động cơ thực hiện hành động tiếp theo có mức hợp lý thấp nhất, người dùng tự dừng lại

2.5. Hiệu chỉnh HTA

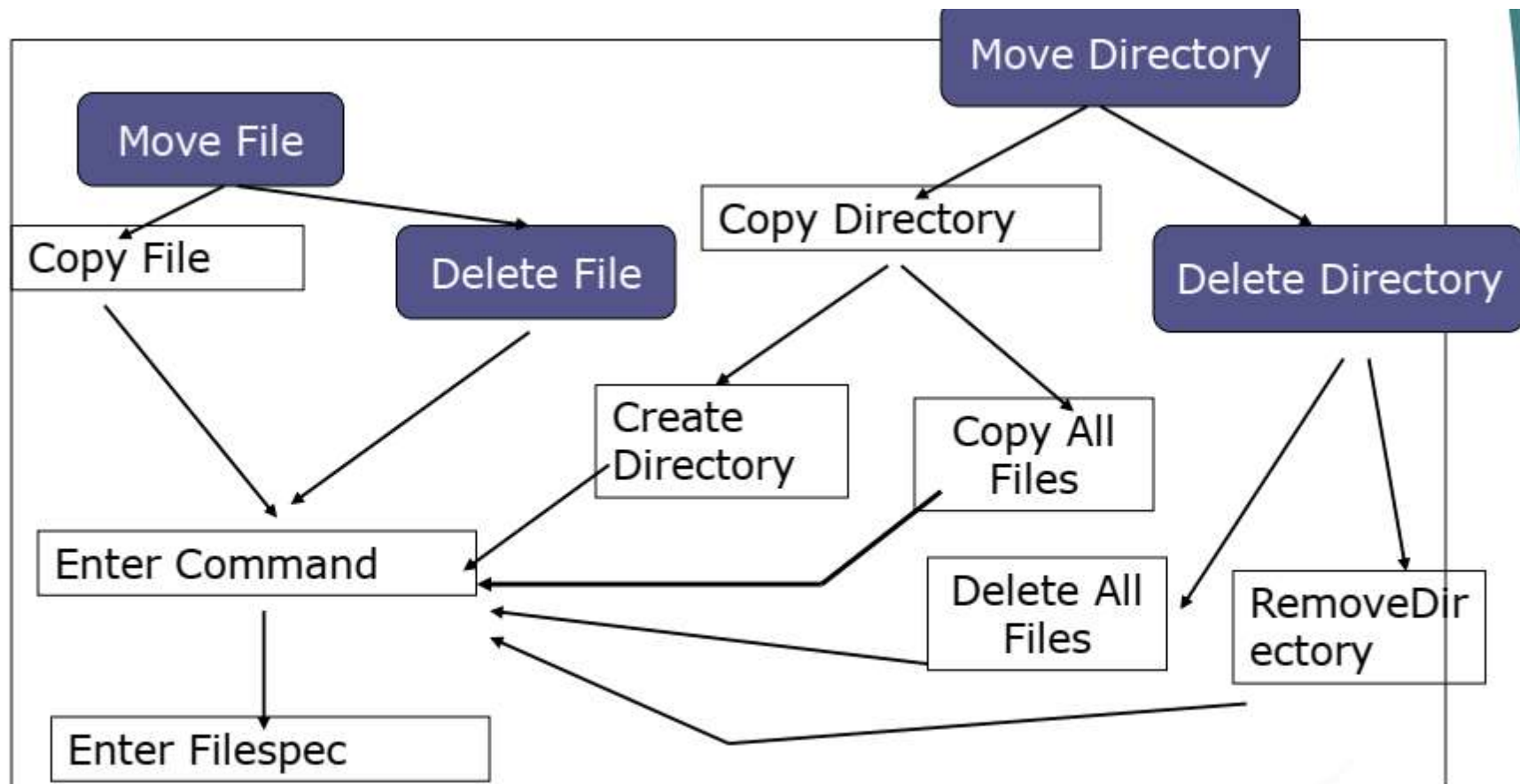
- Cho HTA biểu diễn dưới dạng văn bản hoặc lưu đồ, làm thế nào để kiểm tra / cải thiện nó ?
- Một số nguyên tắc:
 - Dựa vào cặp hành động
 - Tái cấu trúc
 - Cân bằng
 - Khái quát hoá

Refined HTA for making tea

- Paired actions: e.g., where is 'turn on gas'
- Restructure: e.g., generate task 'make pot'
- Balance: e.g., is 'pour tea' simpler than making pot?
- Generalize: e.g., make one cup or two or more



Cấu trúc mục đích của PC-DOS



Hộp đặc biểu diễn y/c người dùng

Hộp rỗng là nhiệm vụ con

Cấu trúc mục đích của Macintosh

Move
File

Delete
File

Delete
File

Delete
Directory

Drag Item to Destination

Bài tập

- Mục tiêu tương tác: mua điện thoại Samsung Z Flip 4 trên các nền tảng thương mại điện tử
 - Lazada (dãy 1)
 - Shopee (dãy 2)
 - Samsung (dãy 3)
 - Thế giới di động (dãy 4)
- Vẽ lại user flows, user scenarios, sitemap, wireframes theo luồng tương tác giữa người dùng và hệ thống để thực hiện mục tiêu trên.
 - Chỉ vẽ những màn hình liên quan đến các luồng nói trên
- Dựng lại HTA để thực hiện mục tiêu tương tác nói trên.
 - Cấu trúc
 - Kế hoạch
- Bài tập về nhà: xây dựng các tài liệu nói trên cho BTL.

Check list

- Trong

Questions



25 YEARS ANNIVERSARY
SOICT

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

**Thank you
for your
attentions!**



soict.hust.edu.vn/



fb.com/groups/soict

